

जिज्ञासा

कक्षा 8 के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक



0878

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

0878 – जिज्ञासा

कक्षा 8 के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक

ISBN 978-93-5729-094-4

प्रथम संस्करण

नवंबर 2025 कार्तिक 1947

PD 300T M

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद्, 2025

₹ 65.00

एन.सी.ई.आर.टी. वॉटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर
मुद्रित।

सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशन
प्रभाग में प्रकाशित तथा स्टालियन ग्राफिक्स प्रा.लि.,
डी-165, सेक्टर-63, नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.
द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- ❑ प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटो प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रचारण वर्जित है।
- ❑ इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशन की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- ❑ इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

रा.शै.अ.प्र.प. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैपस

श्री अरविंद मार्ग

नई दिल्ली 110 016

फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्टेकेरे

बनाशकरी III इस्टेज

बेंगलुरु 560 085

फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैपस

निकट : धनकल बस स्टॉप पानिहटी

कोलकाता 700 114

फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स

मालीगाँव

गुवाहाटी 781 021

फोन : 0361-2676869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : एम.वी. श्रीनिवासन

मुख्य संपादक : बिज्ञान सुतार

मुख्य व्यापार प्रबंधक : अमिताभ कुमार

मुख्य उत्पादन अधिकारी (प्रभारी) : दीपक जैसवाल

सहायक संपादक : मीनाक्षी

उत्पादन सहायक : अश्वनी माचरा

आवरण, चित्रांकन एवं सज्जा

फज़रुद्दीन एवं जुनेद डिजिटल आर्ट

आमुख

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक परिवर्तनकारी पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना की अनुशंसा करती है जिसके मूल में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय ज्ञान परंपरा सन्निहित है। यह नीति विद्यार्थियों को इक्कीसवीं शताब्दी की संभावनाओं और चुनौतियों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए तैयार करती है। यह दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में सभी स्तरों और पाठ्यचर्या क्षेत्रों में समाहित है। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर मानवीय अस्तित्व के पंचकोशों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों की अंतर्निहित योग्यताओं को संपोषित करते हैं। इससे मध्य स्तर पर उनके अधिगम प्रतिफलों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार मध्य स्तर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक तीन वर्षों को समाहित करते हुए प्रारंभिक स्तर और माध्यमिक स्तर के मध्य एक सेतु का कार्य करता है।

मध्य स्तर पर इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का उद्देश्य है— विद्यार्थियों को उन आवश्यक कौशलों में दक्ष करना है जो उनकी विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहित करें और उन्हें आने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए कुशल बनाएँ। मध्य स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के आधार पर विकसित बहुआयामी पाठ्यक्रम में ऐसे नौ विषय सम्मिलित किए गए हैं जो विद्यार्थियों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें तीन भाषाओं (कम से कम दो भारतीय मूल की भाषाएँ) सहित विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं कल्याण और व्यावसायिक शिक्षा सम्मिलित हैं।

ऐसी परिवर्तनकारी शिक्षण संस्कृति के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए विभिन्न विषयों की उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें भी होनी चाहिए। पाठ्यसामग्री और पढ़ने-पढ़ाने के उपागमों के मध्य इन पाठ्यपुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी— ऐसी निर्णायक भूमिका जो विद्यार्थियों की जिज्ञासा और अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति के मध्य एक विवेकपूर्ण संतुलन बनाएगी। कक्षा नियोजन और विषयों की पढ़ाई के मध्य उचित संतुलन बनाने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं तत्परता भी आवश्यक है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् निरंतर गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें निर्मित करने हेतु एक प्रतिबद्ध संस्था है। पाठ्यपुस्तकों के निर्माण हेतु संबंधित विषय-विशेषज्ञों, शिक्षाशास्त्रियों और शिक्षकों को समितियों में सम्मिलित किया गया है जिन्होंने इन पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए हैं। कक्षा 8 के लिए निर्मित विज्ञान की पाठ्यपुस्तक *जिज्ञासा* की रचना अधिगम को रोचक एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए की गई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के अनुरूप वास्तविक जगत के उदाहरणों के माध्यम से अनुभवात्मक अधिगम को पोषित करती है। यह विद्यार्थियों को वास्तविक जगत के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछने, समीक्षात्मक चिंतन करने एवं वैज्ञानिक संकल्पनाओं को समझने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस पाठ्यपुस्तक की विषय-वस्तु में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान जैसे

विज्ञान के विषयों को पर्यावरण शिक्षा, नैतिक मूल्यों और भारतीय ज्ञान की परंपरा जैसी अंतरविषयक जानकारी के साथ एकीकृत किया गया है। अनेक व्यावहारिक क्रियाकलापों एवं संबंधित उदाहरणों को समाहित करते हुए इस पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य कठिन अवधारणाओं को सरल बनाना एवं गहन समझ विकसित करना है। इसके साथ ही मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति एवं सहपाठी चर्चा द्वारा सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित किया गया है जो शिक्षार्थियों में रचनात्मकता, तार्किक चिंतन एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने में सहायक होगा। विज्ञान के विषय में पढ़ने के अतिरिक्त विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से इसका अन्वेषण करने, प्रश्न पूछने और अनुभव करने के लिए प्रेरित किया गया है जो अधिगम प्रक्रिया को अधिक आनंददायक एवं प्रभावशाली बनाता है।

इस पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त इस स्तर पर विद्यार्थियों को अन्य विभिन्न अधिगम संसाधनों की जानकारी प्राप्त करने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विद्यालय के पुस्तकालय ऐसे संसाधनों को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को इस हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने में अभिभावक और शिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी।

मैं इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में सम्मिलित सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस उत्कृष्ट प्रयास को साकार किया है और आशा करता हूँ कि यह पुस्तक सभी हितधारकों की अपेक्षाओं को पूर्ण करेगी। राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों को निरंतर परिष्कृत करने हेतु वचनबद्ध है। हम आपकी टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करते हैं जो भावी संशोधनों में सहायक हो सकते हैं।

नई दिल्ली
नवंबर 2025

दिनेश प्रसाद सकलानी
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

पाठ्यपुस्तक के विषय में

हम आशा करते हैं कि कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक *जिज्ञासा* का अध्ययन करने के पश्चात आपने नवीन संकल्पनाओं की खोज की होगी और आप अपने आस-पास के संसार के विषय में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए होंगे। हमारी अन्वेषण की यात्रा कक्षा 8 के लिए पाठ्यपुस्तक *जिज्ञासा* में भी निरंतर चलती रहेगी जहाँ आप अधिक गहन प्रश्न पूछने, अन्वेषण संबंधी अभिकल्पनाएँ करने एवं वैज्ञानिकों की भाँति चिंतन करना सीखेंगे।

कक्षा 8 विज्ञान की इस पाठ्यपुस्तक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 की संस्तुतियों के अनुरूप तैयार किया गया है। यह अपेक्षा की जाती है कि इस पुस्तक से मध्य स्तर के अंतिम वर्ष (कक्षा 8) के लिए उल्लिखित सभी दक्षताएँ प्राप्त हो जाएँगी। इस पाठ्यपुस्तक की अभिकल्पना प्रमुख अवधारणाओं, जैसे— द्रव्य, भौतिक एवं सजीव जगत, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं समाज के मध्य संबंध को समझने के लिए की गई है। इससे आपको यह समझने में भी सहायता मिलेगी कि विज्ञान किस प्रकार कार्य करता है एवं वैज्ञानिक कैसे चिंतन एवं अन्वेषण करते हैं। पाठ्यपुस्तक *जिज्ञासा* का मुख्य उद्देश्य आपको समाज का एक उत्तरदायी और विचारशील सदस्य बनने में सहायता करना है।

इस पाठ्यपुस्तक में जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी एवं पृथ्वी विज्ञान की संकल्पनाओं का समावेशन किया गया है। यह आवश्यक अवधारणाओं, जैसे— पर्यावरण की देखभाल, मूल्य आधारित शिक्षा, समावेशन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को भी सम्मिलित करती है। इसका लक्ष्य आपको तथ्यों को रटने के स्थान पर वास्तविक अनुभवों द्वारा सीखने में सहायता करना है।

कक्षा 8 के लिए विज्ञान की इस पाठ्यपुस्तक *जिज्ञासा* में 13 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में आपके अधिगम में सहायता करने के लिए रोचक क्रियाकलाप, विचारोत्तेजक प्रश्न और स्पष्ट चित्र एवं दृष्टांत हैं। इसके प्रथम अध्याय का शीर्षक 'विज्ञान के अन्वेषी संसार की खोज यात्रा' है। यह अध्याय

पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत वर्णित सभी अवधारणाओं की एक झलक प्रस्तुत करता है और इसका अभिकल्पन आपको विज्ञान के प्रति और उत्सुक बनाने के लिए किया गया है। यह अध्याय आपके लिए अधिगम का वह अगला चरण है जो आपको उस अनुसंधानात्मक विज्ञान जगत में प्रविष्ट कराता है जहाँ जिज्ञासा, विस्मय और खोज का समागम होता है। इसमें आप विषय केंद्रित प्रश्न पूछना, उनका

उत्तर देने के लिए प्रयोगों का अभिकल्पन और निष्पादन करना तथा अवलोकन, अन्वेषण एवं जाँच के अपने कौशल द्वारा यह समझना कि वस्तुएँ कैसे कार्य करती हैं, सीखेंगे। इस अध्याय का उद्देश्य आपकी विज्ञान यात्रा की एक रोचक एवं सहज भूमिका प्रस्तुत करना है।

प्रत्येक अध्याय इससे जुड़े किसी चित्र से आरंभ होता है जिसका अभिकल्पन जिज्ञासा उत्पन्न करने, ध्यान आकर्षित करने एवं नवीन अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें कुछ **खोजबीन और विचार करने** को प्रेरित करने वाले प्रश्न हैं। ये समीक्षात्मक चिंतन से संबंधित प्रश्न हैं जो मूल्यांकन के लिए नहीं हैं एवं उनके उत्तर सदैव सरल नहीं होते हैं। ये आपको गहन

खोजबीन और विचार करें

प्रिय युवा वैज्ञानिको,



चिंतन करने एवं नवीन विचारों की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। इनमें से कुछ प्रश्न मुक्त उत्तरी प्रश्न हैं जिनके अनेक तर्कसंगत उत्तर हो सकते हैं। ये विचारोत्तेजक प्रश्न होते हैं क्योंकि उनके उत्तर में बिना सोचे कोई तथ्य बताना नहीं होता बल्कि वे 'क्यों और कैसे' के विषय में पूछ रहे हैं जो आपको समीक्षात्मक चिंतन करने एवं जिज्ञासु बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय को पढ़ने के पश्चात

खोजबीन और विचार करें

अपने प्रश्नों को साझा कीजिए

_____ ?



भी संभवतः आप इन प्रश्नों के उत्तर न ढूँढ पाएँ परंतु इसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको विभिन्न संकल्पनाओं में संबंध स्थापित करने एवं आपकी जिज्ञासा को बढ़ाने और आपको विज्ञान की प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करेंगे। इनमें से अनेक प्रश्नों के विषय में उच्च कक्षाओं में अन्वेषण किया जाएगा। वस्तुतः हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके पास भी ऐसे प्रश्न होंगे और आप अपने प्रश्न लिख सकें, इसके लिए स्थान दिया गया है।

पुस्तक में व्यावहारिक एवं मानसिक अनुभवों के माध्यम से क्रियाकलापों की अभिकल्पना इस प्रकार की गई है जिसमें विद्यार्थी विचार करें कि विज्ञान किस प्रकार कार्य करता है। ये क्रियाकलाप सभी विद्यार्थियों की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं एवं इनकी प्रकृति समावेशी है। शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे विशेष रूप से प्रकाश, ताप संबंधी उपकरणों, सूक्ष्मदर्शी इत्यादि से संबंधित प्रयोगों को करते समय विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों पर अतिरिक्त ध्यान देंगे। शिक्षकों को प्रयोगात्मक व्यवस्थापन की कल्पना करने में इन विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वे विज्ञान की संकल्पनाओं को भली-भाँति समझने के लिए साथियों के साथ वार्तालाप को प्रोत्साहित कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक में ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित हैं जो विद्यार्थियों को अपने अधिगम का आकलन करने और यह चिंतन करने में सहायक हैं कि उन्होंने कितना सीखा है। इनमें से अनेक प्रश्नों का उद्देश्य विद्यार्थियों को गहनता से सोचने, अपने विचारों पर चिंतन करने एवं संकल्पनाओं का तार्किक विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

सुरक्षा सर्वोपरि



कुछ क्रियाकलापों में **सुरक्षा सर्वोपरि** नामक शीर्षक के अंतर्गत विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए कुछ सावधानियाँ बताई गई हैं, विशेषकर वहाँ जहाँ वे गरम, तीक्ष्ण अथवा भंगुर सामग्रियों का उपयोग कर रहे हों। ये सावधानियाँ दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि सभी सुरक्षित रूप से सीखने के साथ ही क्रियाकलापों का आनंद ले सकें।

विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण विचार, अतिरिक्त जानकारी, रोचक तथ्य एवं अन्य रोचक सामग्री **क्या आपके संज्ञान में है...** नामक बॉक्स में प्रस्तुत की गई हैं जो आकर्षक तथ्यों, रोचक अवलोकनों एवं जिज्ञासा से प्रेरित प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं।

क्या आपके संज्ञान में है...



एक सोपान ऊपर नामक अनुभाग में उन्नत संकल्पनाएँ हैं जो विषय का अधिक गहनता से अन्वेषण करती हैं। इसके अंतर्गत में दी गई जानकारी वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं ज्ञान का वास्तविक जीवन में प्रयोग सिखाती हैं तथा यह दर्शाती हैं कि विज्ञान ने समाज के विकास में किस प्रकार योगदान दिया है।

एक सोपान ऊपर



हमारी वैज्ञानिक परंपरा



हमारी वैज्ञानिक परंपरा नामक अनुभाग में उन संस्थानों के विषय में जानकारी दी गई है जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रगति में योगदान दिया है तथा ऐसे व्यक्तित्व अथवा उनके कार्यों के विषय में भी जानकारी प्रदान की गई है जिनके शोध कार्य विज्ञान की अमूल्य परंपरा की श्रेणी में आते हैं।

आपको कुछ अध्यायों में **वैज्ञानिक की भाँति सोचें** अनुभाग देखने को मिलेगा जहाँ आप प्रयोग में संशोधन करके अथवा विभिन्न विधियों से प्रयास करके प्रयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। यह आपको अधिक गहनता से जाँच करने और आपके मस्तिष्क में नए प्रश्न उभारने में सहायता करेगा।

वैज्ञानिक की भाँति सोचें



वैज्ञानिक परिचय



कुछ अध्यायों में एक अनुभाग **वैज्ञानिक परिचय** भी है जहाँ आप विषयवस्तु से संबंधित भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के योगदान के विषय में जान सकते हैं। इन अनुभागों में वैज्ञानिकों का संक्षिप्त परिचय दिया

गया है और उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अध्यायों में विभिन्न भारतीय ग्रंथों के कुछ श्लोकों को सम्मिलित किया गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप शिक्षार्थियों को अपनी मूल संस्कृति से जोड़ता है।

स्मरणीय बिंदु अनुभाग अध्याय का सारांश प्रदान करता है जो उस अध्याय के मुख्य बिंदुओं का एक अवलोकन प्रस्तुत करते हुए चर्चा किए गए प्रमुख विचारों को सुदृढ़ करता है। प्रत्येक अध्याय में लिखित सामग्री के मध्य **मुख्य शब्द** निहित हैं जो विज्ञान की महत्वपूर्ण संकल्पनाओं एवं चरणों को दर्शाते हैं। इससे शिक्षार्थियों को विचारों को समझने एवं समीक्षात्मक चिंतन करने में सहायता मिलती है। ये मुख्य शब्द वैज्ञानिक क्रियाकलापों के प्रक्रमों को भी रेखांकित करते हैं।

स्मरणीय बिंदु



जिज्ञासा बनाए रखें

जिज्ञासा बनाए रखें अनुभाग में विभिन्न प्रकार के अभ्यास, चित्र आधारित प्रश्न, पहेलियों से लेकर बहुविकल्पीय प्रश्न तक सम्मिलित हैं जो एक चुनौतीपूर्ण एवं रोचक अनुभव प्रदान करते हैं। ये प्रश्न

प्रत्येक अध्याय में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित दक्षताओं के आकलन में भी सहायता करते हैं। हम सुझाव देते हैं कि शिक्षक मूल्यांकन के लिए इसी प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करें जैसे इस अनुभाग में दिए गए हैं।



अभी तक के अपने अधिगम के आधार पर कुछ प्रश्नों का निर्माण कीजिए...

अपने साथियों द्वारा निर्मित प्रश्नों पर चिंतन कीजिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए...



इस पुस्तक की एक प्रमुख विशेषता **खोजें, अभिकल्पित करें और चर्चा करें** अनुभाग है जिसमें ऐसे क्रियाकलाप या परियोजनाएँ सम्मिलित हैं जो विशेषज्ञों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं समुदाय के साथ संवाद के लिए प्रेरित करते हैं। विद्यार्थियों को विभिन्न जानकारियाँ एकत्र करने एवं अपने निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह विचारशील, सक्रिय एवं सहृदय शिक्षार्थियों के



विकास में सहायक है। यह विज्ञान को अधिक रोचक और अर्थपूर्ण बनाने के साथ ही जीवन से भी जोड़ता है क्योंकि अब यह मात्र पढ़ने और उसे स्मरण करने तक ही सीमित न होकर स्वयं करके देखने पर बल देता है। इसमें कुछ परियोजनाओं के लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता हो सकती है।

मित्रो! विज्ञान आश्चर्यों से पूर्ण है एवं इसमें सदैव कुछ नवीन खोज की संभावना रहती है। इसी कारण कक्षा 8 की यह पाठ्यपुस्तक एक ऐसे पृष्ठ पर समाप्त होती है जिसका नाम है **इसका यहाँ अंत नहीं है, मेरे मित्र!**

पाठ्यपुस्तक सीखने का एक माध्यम है परंतु शिक्षार्थियों को अपने परिवेश का अवलोकन और खोज भी करनी चाहिए। सूचना एवं संचार तकनीक (आई.सी.टी.) का उचित उपयोग अधिगम को समृद्ध कर सकता है। पाठ्यपुस्तक में दी गई त्वरित प्रतिक्रिया संकेतावली (क्यूआर कोड) में दिए गए संवादात्मक संसाधन, जैसे— वीडियो, पहेलियाँ, खेल, प्रश्नोत्तरी, ऑडियो एवं अतिरिक्त सामग्री को सुलभ कर अपनी गति से सीखने का अवसर देती है।

अब आप पाठ्यपुस्तक *जिज्ञासा* पढ़ रहे हैं तो अन्वेषण करते रहें, प्रश्न करते रहें और जिज्ञासु बने रहें।

पाठ्यपुस्तक विकास समूह

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्री समिति (एन.एस.टी.सी.)

1. महेश चंद्र पंत, कुलाधिपति, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) (अध्यक्ष)
2. मञ्जुल भार्गव, आचार्य, प्रिंसटन विश्वविद्यालय (सह-अध्यक्ष)
3. सुधा मूर्ति, प्रतिष्ठित लेखिका एवं शिक्षाविद्
4. बिबेक देबरॉय, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (ई.ए.सी.-पी.एम.)
5. शेखर मांडे, पूर्व महानिदेशक, सी.एस.आई.आर., विशिष्ट प्राध्यापक, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
6. सुजाता रामदोरई, आचार्य, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, कनाडा
7. शंकर महादेवन, संगीत विशेषज्ञ, मुंबई
8. यू. विमल कुमार, निदेशक, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकादमी, बेंगलुरु
9. मिशेल डैनिनो, अतिथि आचार्य, आई.आई.टी., गांधीनगर
10. सुरीना राजन, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), हरियाणा, पूर्व महानिदेशक, हरियाणा जन योजना एवं प्रशासन संस्थान
11. चमू कृष्ण शास्त्री, अध्यक्ष, भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय
12. संजीव सान्याल, सदस्य, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (ई.ए.सी.-पी.एम.)
13. एम.डी. श्रीनिवास, अध्यक्ष, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज, चेन्नई
14. गजानन लोंढे, प्रमुख, प्रोग्राम ऑफिस, एन.एस.टी.सी.
15. रबिन छेत्री, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, सिक्किम
16. प्रत्युष कुमार मंडल, आचार्य, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
17. दिनेश कुमार, आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
18. कीर्ति कपूर, आचार्य, भाषा शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
19. रंजना अरोड़ा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पाठ्यक्रम अध्ययन और विकास विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली (सदस्य-सचिव)

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

पाठ्यपुस्तक विकास समूह

योगदानकर्ता

अर्नब भट्टाचार्य, केंद्र निदेशक, होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (एच.बी.सी.एस.ई.), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टी.आई.एफ.आर.), मुंबई, **आचार्य**, संघनित पदार्थ भौतिकी एवं पदार्थ विज्ञान विभाग, टी.आई.एफ.आर., मुंबई (**समूह प्रमुख** एवं **अध्यक्ष**, **भौतिकी उप-समूह**)

सरोज घसकादबी, पूर्व वरिष्ठ आचार्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे (**अध्यक्ष**, **जीव विज्ञान उप-समूह**)

उदय मैत्रा, मानद आचार्य एवं इन्सा वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु (**अध्यक्ष**, **रसायन उप-समूह**)

आर. शंकर, सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान शिक्षा संगठन, समन्वयक, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड तथा पूर्व आचार्य, मैंगलोर विश्वविद्यालय, मैंगलुरु (**अध्यक्ष**, **पृथ्वी विज्ञान उप-समूह**)

अभय कुमार, सह-आचार्य, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
अदिति मुरलीधर, वैज्ञानिक अधिकारी, होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, टी.आई.एफ.आर., मुंबई
अनिमेष कुमार महापात्रा, पूर्व आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर

अरुण प्रताप सिकरवार, सह-आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
आनंद आर्य, सह-आचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., अजमेर
आशीष कुमार श्रीवास्तव, सहायक आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

इन्द्राणी दास सेन, वैज्ञानिक अधिकारी, होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, टी.आई.एफ.आर. मुंबई
एल. के. तिवारी, आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

कार्तिक बालसुब्रमण्यम्, वैज्ञानिक ई, आधारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे

गगन गुप्ता, सह-आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

गौरी रॉय, पी.जी.टी. (भौतिकी), प्रयोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूरु

चारू मैनी, प्रधानाचार्य, डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, सेक्टर 49, गुरुग्राम, हरियाणा

जया पी. स्वामीनाथन, शिक्षक डेवलपर, रॉयल सोसायटी ऑफ केमिस्ट्री, बेंगलुरु

टी.ए. विश्वनाथ, पूर्व सह-आचार्य, गोवा विश्वविद्यालय, गोवा

तरुण चौबिसा, वरिष्ठ परामर्शदाता, प्रोग्राम ऑफिस, एन.एस.टी.सी., रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

दिनेश कुमार, आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

निकोल ऐन फे सेक्वेरा, सहायक आचार्य, गोवा विश्वविद्यालय, गोवा

नीरजा दशपुत्रे, प्रधान तकनीकी अधिकारी (शिक्षा), भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे

पी.वी. राघवेंद्र, सह-आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
 पुनीत शर्मा, सहायक आचार्य, शैक्षिक किट प्रभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
 पुष्प लता वर्मा, सह-आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
 पूनम कत्याल, पूर्व टी.जी.टी., जीनत महल सर्वोदय कन्या विद्यालय, जाफराबाद, दिल्ली
 प्रमिला तंवर, आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
 प्रवीण पाठक, वैज्ञानिक अधिकारी, होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, टी.आई.एफ.आर., मुंबई
 प्रीति खन्ना, पुनर्वास पेशेवर (दृष्टिबाधा), नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, नई दिल्ली
 फणीन्द्र शर्मा, शिक्षाविद एवं परामर्शदाता, प्रोग्राम ऑफिस, एन.एस.टी.सी., रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
 बी.के. त्रिपाठी, पूर्व आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
 मंजूश्री चौधरी, पूर्व पी.जी.टी. (भौतिकी), सेंट कोलंबस स्कूल, नई दिल्ली एवं ला ग्रांडे बोइसियर
 कैपस ऑफ इंटरनेशनल स्कूल, जिनेवा, स्विट्जरलैंड
 मयूरी रेगे, रीडर, होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, टी.आई.एफ.आर., मुंबई
 मानसी गोस्वामी, आचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., भुवनेश्वर
 मुनींद्र रुवाली, सह-आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
 मेहर वान, वैज्ञानिक, सी.एस.आई.आर., राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान,
 नई दिल्ली
 रविजोत संधू, पी.जी.टी. (रसायन), नवयुग स्कूल, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली
 रवि एस. नंजुंदिया, आचार्य, वायुमंडलीय एवं महासागरीय विज्ञान केंद्र (सी.ए.ओ.एस.), भारतीय
 विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु
 रवीन्द्र कुमार पाराशर, आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
 रितिका आनंद, प्रधानाचार्य, सेंट मार्क्स सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, मीरा बाग, नई दिल्ली
 रीना महापात्रा, पूर्व पी.जी.टी. (जीव विज्ञान), डी.ए.वी. स्कूल, भुवनेश्वर
 रुचि वर्मा, आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
 लालमिनथेंग किपगेन, सहायक आचार्य, शैक्षिक किट प्रभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
 लिंगो आलप्पत, सहायक आचार्य, क्राइस्ट कॉलेज (स्वायत्त), इरिनजालाकुडा, त्रिशूर, केरल
 शुभा तोले, वरिष्ठ आचार्य, जैविक विज्ञान विभाग, टी.आई.एफ.आर., मुंबई
 सरहद मोरे, आचार्य, अंतर्विश्वविद्यालय खगोलविज्ञान एवं खगोलभौतिकी केंद्र (आई.यू.सी.ए.ए.),
 पुणे
 सरत फुकन, आचार्य, भू-विज्ञान विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी
 सरिता कुमार, आचार्य, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
 सरिता विग, आचार्य, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एस.टी.),
 तिरुवनंतपुरम
 सी.वी. शिमेरे, सह-आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
 सुदेश कुमार, सह-आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

स्मिता चतुर्वेदी, सहायक आचार्य, अंतर्विषयी विज्ञान विद्यालय, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे

सुनीता फरक्या, आचार्य एवं अध्यक्ष, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
(समन्वयक, जीव विज्ञान उप-समूह)

रचना गर्ग, आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
(समन्वयक भौतिकी उप-समूह)

आर.आर. कोईरंग, सह-आचार्य, पाठ्यक्रम अध्ययन एवं विकास विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
(समन्वयक, पृथ्वी विज्ञान उप-समूह)

अंजनी कौल, आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
(सदस्य समन्वयक एवं समन्वयक रसायन उप-समूह)

समीक्षक

शेखर सी. मांडे, एफ.एन.ए., एफ.ए.एससी., एफ.एन.ए.एससी., पूर्व महानिदेशक, सी.एस.आई.आर., प्रतिष्ठित आचार्य, जैव सूचना विज्ञान केंद्र, सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, मानद प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पुणे (अध्यक्ष, पाठ्यचर्या क्षेत्र समूह— विज्ञान)
मञ्जुल भार्गव, आचार्य, प्रिंसटन विश्वविद्यालय एवं सह-अध्यक्ष, एन.एस.टी.सी.

अनुराग बेहर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, सदस्य, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा निरीक्षण समिति

गजानन लोंढे, अध्यक्ष, प्रोग्राम ऑफिस, एन.एस.टी.सी.

अंकुश गुप्ता, सह-आचार्य, होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, टी.आई.एफ.आर., मुंबई

एम.एस. श्रीराम, पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष, सैद्धांतिक भौतिकी विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई तथा अध्यक्ष के.वी. सरमा रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई

के.के. अरोड़ा, पूर्व आचार्य, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

के.वी. श्रीदेवी, सह-आचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., अजमेर

परमानंद बर्मन, वैज्ञानिक एवं सह-संपादक, एन.आई.एस.सी.पी.आर., सी.एस.आई.आर., नई दिल्ली

पुष्पा त्यागी, पूर्व विभागाध्यक्ष (भौतिकी), संस्कृति स्कूल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली तथा पूर्व पी.जी.

टी. (भौतिकी), केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली

पुष्पांजलि भगत, प्रधानाचार्य, सर्वोदय कन्या विद्यालय, पुष्प विहार, नई दिल्ली

पूजा गोखले सिन्हा, सहायक आचार्य, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

बी.के. शर्मा, पूर्व आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

मनोज यादव, आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

मृदुला अरोरा, प्रधानाचार्य, नवयुग स्कूल, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली

मोनिका कौल, आचार्य, हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

लक्ष्मी रविशंकर, पूर्व आचार्य, वी.जी. वार्ज कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एवं कॉमर्स, मुंबई

युक्ति शर्मा, *आचार्य*, शिक्षा विभाग (सी.आई.ई.), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
विजय सारदा, *पूर्व सह-आचार्य*, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
वी.पी. श्रीवास्तव, *पूर्व आचार्य*, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
वी.बी. भाटिया, *पूर्व आचार्य*, भौतिकी एवं खगोलभौतिकी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
विश्वजननी जे सत्तिगेरी, *अध्यक्ष*, सी.एस.आई.आर., *पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी इकाई*,
नई दिल्ली

संजय पी. साने, *आचार्य*, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र, टी. आई.एफ.आर., बेंगलुरु
संजीव कुमार, *आचार्य*, स्कूल ऑफ साइन्सेज, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
संतोष घरपुरे, *आचार्य*, आई.आई.टी. बॉम्बे, मुंबई
सत्यजित रथ, *अतिथि आचार्य*, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे
सविता लाडगे, *आचार्य*, होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, टी.आई.एफ.आर., मुंबई
साकेत बहुगुणा, *सहायक आचार्य* (भाषाविज्ञान), केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र, शिक्षा मंत्रालय,
भारत सरकार

सुजाता भार्गव, *पूर्व आचार्य*, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
सुरेंद्र घसकदबी, *पूर्व वैज्ञानिक जी*, आधारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे

अनुवादक

अनिल कुमार, *प्रवक्ता* (रसायन) (सेवानिवृत्त), राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, आई.एन.ए.
कॉलोनी, नई दिल्ली

आर. एस. दास, *उप-प्रधानाचार्य* (सेवानिवृत्त), बलवंत रे मेहता विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
लाजपत नगर, नई दिल्ली

आशीष कुमार श्रीवास्तव, *सहायक आचार्य* (भौतिकी), विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग,
रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

किरण मांगलिक, *प्राचार्य* (सेवानिवृत्त), अटल आदर्श विद्यालय, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली

कुमकुम चतर्वेदी, *पूर्व वरिष्ठ परामर्शदाता* (विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू), नई दिल्ली

प्रीति खन्ना, *परामर्शदाता* (समावेशी एवं विशेष शिक्षा), डी.एल.एफ., गुरुग्राम

पुष्प लता वर्मा, *आचार्य* (प्राणि विज्ञान), विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
नन्दा शर्मा, *उप-प्राचार्य* (सेवानिवृत्त), सूरजकुंड इंटरनेशनल स्कूल, फरीदाबाद

प्रमिला तंवर, *आचार्य* (रसायन), विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

बिंदु सक्सेना, *सहायक आचार्य*, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
मुकेश कुमार गांधी, *शिक्षा अधिकारी* (सेवानिवृत्त), काउंसिल फॉर दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट
एग्जामिनेशंस, नई दिल्ली

रामअवतार मीणा, *आचार्य* (रसायन), विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

रुचि वर्मा, *आचार्य* (रसायन), विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

वेद प्रकाश आर्य, *सहायक आचार्य* (भौतिकी), क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

वंदिता, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (सेवानिवृत्त), सी.एस.आई.आर., नई दिल्ली
सुनीता बंसल, आचार्य (रसायन), आत्मा राम सनातन धर्म महाविद्यालय, धौला कुआँ, नई दिल्ली
सुनीता मल्होत्रा, आचार्य (रसायन), स्कूल ऑफ साइंस, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली

समीक्षक (हिंदी संस्करण)

अमर श्रीवास्तव, प्राचार्य एवं आचार्य (रसायन), हर सहाय (पी.जी.) महाविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश
अभिनव कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य (तदर्थ), इंदिरापुरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ हायर स्टडीज, गाजियाबाद
अविनाश कुमार सिंह, पी.जी.टी. (रसायन), पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल, कैप छावला,
नई दिल्ली

आलोक चतुर्वेदी, आचार्य (रसायन), आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
धरम सिंह, निदेशक (सेवानिवृत्त), लोक सभा सचिवालय, भारत की संसद, नई दिल्ली
प्रशांत कुमार ओझा, राज्य संदर्भदाता समूह, कंपोजिट विद्यालय अतरौरा, फूलपुर, प्रयागराज
पूनम कत्याल, पूर्व टी.जी.टी., जीनत महल सर्वोदय कन्या विद्यालय जाफराबाद, दिल्ली, (शिक्षा
निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)

पूनम शर्मा, आचार्य, गार्गी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
महेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), लोक सभा सचिवालय, भारत की संसद, नई दिल्ली
रणजीत सिंह, टी.जी.टी. (हिंदी), राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सिविल लाइंस, दिल्ली
राजेंद्र कुमार शर्मा, सह-आचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., अजमेर, राजस्थान
राजेंद्र जोशी, टी.जी.टी. (हिंदी) (सेवानिवृत्त), राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, आई.एन.ए
कॉलोनी, नई दिल्ली

रेनू पाराशर, आचार्य (रसायन), हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
विजय सारदा, सह-आचार्य (सेवानिवृत्त), जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, नई दिल्ली
वंदना शर्मा, सहायक आचार्य, भाषा शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
सुचेता त्यागी, अध्यापिका, निगम प्रतिभा विद्यालय, पश्चिमी विनोद नगर (प्रथम पाली), शाहदरा
दक्षिणी क्षेत्र, दिल्ली

सुलेख चंद्र, प्राचार्य (सेवानिवृत्त), जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, दिल्ली
स्वस्ति शर्मा, वरिष्ठ परामर्शदाता, प्रोग्राम ऑफिस, एन.एस.टी.सी., रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

शैक्षिक सदस्य समन्वयक (हिंदी संस्करण)

आशीष कुमार श्रीवास्तव, सहायक आचार्य (भौतिकी), विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग,
रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

पुष्प लता वर्मा, आचार्य (प्राणि विज्ञान), विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
प्रमिला तँवर, आचार्य (रसायन), विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
रुचि वर्मा, आचार्य (रसायन), विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पर्यवेक्षण समिति के सम्माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का पाठ्यपुस्तक में विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के दृष्टिकोण के समावेशन की देखरेख हेतु किए गए उनके अमूल्य योगदान, मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करती है। रा.शै.अ.प्र.प. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री विकास समिति के अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रति भी उनके द्वारा दिए गए सतत मार्गदर्शन और पाठ्यपुस्तक की गहन समीक्षा के लिए हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करती है। इसके अतिरिक्त रा.शै.अ.प्र.प. पाठ्यचर्या विषय-क्षेत्र समूह के विज्ञान उप-समूह का तथा अन्य प्रासंगिक उप-समूहों के अध्यक्षों और सदस्यों का भी उनके समर्थन एवं अंतर्विषयक अवधारणाओं पर दिशा-निर्देश देने के लिए हृदय से धन्यवाद करती है।

परिषद्, श्रीधर श्रीवास्तव, भूतपूर्व संयुक्त निदेशक, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली; पी.सी. अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, रा.शै.अ.प्र.प.; अमन शर्मा, सचिव, रा.शै.अ.प्र.प. एवं संयुक्त निदेशक सी.आई.ई.टी, रा.शै.अ.प्र.प.; अमरेन्द्र पी. बेहरा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पी.आर.डी., केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प.; रंजना अरोड़ा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पाठ्यचर्या अध्ययन एवं विकास विभाग, रा.शै.अ.प्र.प.; सुनीता फरक्या, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प.; आशुतोष केदारनाथ वझलवार, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, योजना एवं अनुवीक्षण प्रभाग, रा.शै.अ.प्र.प. नई दिल्ली का शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार ज्ञापित करती है।

आदिवासी खगोल विज्ञान पर उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए अनिकेत सुले, सह-आचार्य, एच.बी.सी.एस.ई, टी.आई.एफ.आर, मुंबई; अध्याय 3 हेतु उनके योगदान के लिए रुचि शुक्ला, सहायक आचार्य, शैक्षिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा के आधार विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली; लिंगों आलप्पत, सहायक आचार्य, क्राइस्ट कॉलेज आटोनोंमस, इरिन्जालाकुडा, त्रिशूर, केरल जिन्होंने अध्याय 8 में सम्मिलित छह चित्र प्रदान किए; अमोघ सहजे, शोधकर्ता, 100 संस, जिनका चित्र अध्याय 10 में दिखाई देता है; भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जिसने अध्याय 11 और 13 में सम्मिलित चित्र उपलब्ध कराए, का विशेष धन्यवाद। परिषद् मोहम्मद हकीफ पी. और साई शेटे, एच.बी.सी.एस.ई, टी.आई.एफ.आर., मुंबई को अध्याय 11 में उपयोग किए गए कुछ चित्र तैयार करने के लिए एवं सचिन किशोर, उप महानिदेशक (फिलेटली) डाक निदेशालय, डाक भवन, नई दिल्ली को भी भारत के प्रवासी पक्षियों से संबंधित भारतीय डाक टिकटों के उच्च विभेदन चित्रों को प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती है।

रा.शै.अ.प्र.प., सुपर्णा दिवाकर, शिक्षक एवं मुख्य परामर्शदाता, प्रोग्राम ऑफिस, एन.एस.टी.सी.; एम. प्रमोद कुमार, वरिष्ठ परामर्शदाता, वैशाली सुखीजा, परामर्शदाता; यदुनाथ देशपांडे, सदस्य प्रोग्राम ऑफिस, एन.एस.टी.सी., रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली के बहुमूल्य योगदान की सराहना करती है।

परिषद् वरिष्ठ शोध सहायक अर्चना, धर्मेन्द्र कुमार, मोनिका लामोरिया और प्रीती शर्मा; नितिका रानी पाठ्यक्रम प्रशासक तथा कनिष्ठ परियोजना अध्येता अमर कुमार, नेहा और गौरव सोनारे; विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली के प्रयासों की सराहना करती है।

पाठ्यपुस्तक की पांडुलिपि के संपादन के लिए स्वतंत्र भाषा संपादक अंकिता बेजबोरुआ का भी आभार। परिषद् ए.पी.सी. कार्यालय और विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

हिंदी संस्करण के पुनरावलोकन, संपादन एवं अंतिम स्वरूप देने में सहायता के लिए परिषद् विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली के आचार्य दिनेश कुमार एवं आचार्य सुनीता फरक्या का कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करती है। परिषद् हिंदी प्रकोष्ठ, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली के हिंदी अधिकारी संजीव कुमार के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

परिषद् वरिष्ठ शोध सहायक गौरव सोनारे, रिया बाठला, शुभांजली शाक्य, नितेश कुमार जाँगिड़; नेहा सिंह, यशिका ठाकरान, मोहम्मद अफहाम; कनिष्ठ परियोजना अध्येता तथा प्रयोगशाला सहायक नवीन गुलिया; विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली के प्रयासों की सराहना करती है।

परिषद्, एपीसी कार्यालय और विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कर्मचारियों; अतुल, शिवानी सिंह, मोहम्मद फरजान, टंकक हिंदी (संविदा) सचिन तँवर तथा विजय शुक्ला, दीपक, डी.टी.पी. ऑपरेटर (संविदा) तथा बृजेश, हिमानी, नितिन और कुनाल रजोरिया ग्राफिक डिजाइनर (संविदा); प्रकाश चंद, टंकक, शैक्षिक किट प्रभाग द्वारा हिंदी रूपांतरण में प्रदान किए गए सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करती है।

परिषद्, पुस्तक की रूपरेखा तैयार करने एवं पुस्तक को अंतिम रूप देने हेतु पवन कुमार बरियार, प्रभारी डी.टी.पी. प्रकोष्ठ; बिट्टू कुमार महतो एवं विपन कुमार शर्मा डी.टी.पी. ऑपरेटर (संविदा) प्रकाशन प्रभाग, रा.शै.अ.प्र.प. का आभार व्यक्त करती है। परिषद् संपादन कार्य के लिए पारुल त्यागी, सहायक संपादक (संविदा); प्रूफ रीडिंग के लिए प्रूफ रीडर (संविदा) अलका दिवाकर, कमल भाटी और ज्योति सेमवाल का भी आभार ज्ञापित करती है।

विषय-सूची

आमुख	iii
पाठ्यपुस्तक के विषय में	v
अध्याय 1	
विज्ञान के अन्वेषी संसार की खोज यात्रा	01
अध्याय 2	
अदृश्य जीव-जगत— हमारी आँखों की क्षमता से परे	08
अध्याय 3	
स्वास्थ्य— एक अमूल्य निधि	28
अध्याय 4	
विद्युत — चुंबकीय एवं तापीय प्रभाव	46
अध्याय 5	
बलों को जानें	62
अध्याय 6	
दाब, पवन, झंझावात एवं चक्रवात	80
अध्याय 7	
द्रव्य की कणीय प्रकृति	98
अध्याय 8	
द्रव्य की प्रकृति— तत्व, यौगिक और मिश्रण	116
अध्याय 9	
विलेयों, विलायकों और विलयनों का अद्भुत संसार	134
अध्याय 10	
प्रकाश— दर्पण एवं लेंस	152
अध्याय 11	
आकाशीय परिघटनाएँ और काल-निर्धारण	170
अध्याय 12	
प्रकृति कैसे सामंजस्य में कार्य करती है	190
अध्याय 13	
हमारा आवास— पृथ्वी एक अद्वितीय जीवनदायी ग्रह	210

भारत का संविधान

भाग-3 (अनुच्छेद 12-35)

(अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों और युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन)

द्वारा प्रदत्त

मूल अधिकार

समता का अधिकार

- विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण;
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर;
- लोक नियोजन के विषय में;
- अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत।

स्वातंत्र्य-अधिकार

- अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वातंत्र्य;
- अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण;
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण;
- छः से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा;
- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

- मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध;
- परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

- अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता;
- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता;
- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संचय के संबंध में स्वतंत्रता;
- राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

- अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषयक हितों का संरक्षण;
- अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन।

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का उपचार।